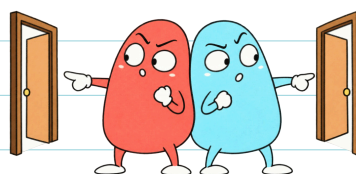


学霸笔记

统计学

条件概率与贝叶斯

概率基础



大学课程参考样例

电子批注版

目录

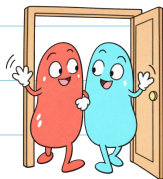
第一章 条件概率与独立性	1
第一节 条件概率	1
第二节 乘法公式与全概率公式	2
第三节 贝叶斯公式	3
第四节 基准比例与似然比	4
第五节 事件的独立性	5
典例精析与知识关系	6
分章专有词汇表	7

分母可不能交
换!

公平硬币连续出现正面，不会让下一次反面更“该出现”。

贝叶斯公式														
1 公式与推导														
关键词	全概率公式根据各组比例及组内概率求总体概率。贝叶斯公式则在已知	易错辨析												
先验	事件B发生后，求对象来自某组A _k 的概率。其依据仍是条件概率定义，	P(A ₃ D)回答缺陷												
似然	分子用乘法公式，分母用全概率公式展开。	件来自哪里，												
后验	$P(A_k B) = P(A_k \cap B) / P(B)$	P(D A ₃)回答A ₃ 产												
	$P(A_k B) = P(A_k)P(B A_k) / \sum_i P(A_i)P(B A_i)$	线的缺陷比例。												
	使用条件为A ₁ , ..., A _m 构成划分、各条件概率有定义，并且P(B)>0。分子	前者约41.67%，												
	是目标来源与证据同时出现的概率，分母汇总所有可能产生证据的来	后者为5%。已知												
	源。仅使用某一来源计算分母，会夸大它的后验概率。	条件改变，参考												
	<table border="1"> <tr> <th>名称</th><th>表达式</th><th>本例中的含义</th></tr> <tr> <td>先验 prior</td><td>P(A_k)</td><td>观察B前的组别概率</td></tr> <tr> <td>似然 likelihood</td><td>P(B A_k)</td><td>该组产生B的概率</td></tr> <tr> <td>后验 posterior</td><td>P(A_k B)</td><td>观察B后的组别概率</td></tr> </table>	名称	表达式	本例中的含义	先验 prior	P(A _k)	观察B前的组别概率	似然 likelihood	P(B A _k)	该组产生B的概率	后验 posterior	P(A _k B)	观察B后的组别概率	群体随之改变。
名称	表达式	本例中的含义												
先验 prior	P(A _k)	观察B前的组别概率												
似然 likelihood	P(B A _k)	该组产生B的概率												
后验 posterior	P(A _k B)	观察B后的组别概率												
	似然比较不同来源对同一证据的支持程度，但P(B A _k)按k求和一般不等于1。后验概率经过共同分母归一化，所有来源的后验概率之和等于1。													
	2 典例精析													
	沿用三条产线的数据。已知抽到缺陷组件，求它来自A ₃ 的概率，并解释与原供应比例的差异。	先看全部缺陷												
	$P(A_3 D) = (0.20 \times 0.05) / 0.024 = 5/12$	件。												
	答案约为41.67%。A ₃ 仅供应20%的组件，但其缺陷率高于总体缺陷率2.4%，因此在缺陷组件中的占比增加。类似地，A ₁ 、A ₂ 的后验概率分别为5/24、3/8，三者相加为1。													
	3 频数核对													
	假设总体有10000件组件，三条产线的供应量依次为5000、3000、2000件；按给定比例，缺陷数依次为50、90、100件，共240件。其中来自A ₃ 的占100/240=5/12。此频数模型与概率计算等价，也说明后验分母应是全部缺陷件数。													

老板说我没有远见。第二天，我带着望远镜去上班了。

	事件的独立性										
	1 独立性的定义										
关键词	若 $P(A \cap B)=P(A)P(B)$ ，称A与B独立independent。该定义对零概率事件同样适用。当 $P(B)>0$ 时，等价条件为 $P(A B)=P(A)$ ；若 $P(A)>0$ ，还可	零概率边界									
互斥	用 $P(B A)=P(B)$ 判断。独立性描述已知一个事件是否改变另一个事件的	独立的乘法定义									
独立	概率。	不需要除法。条									
条件独立		件概率形式则要									
	$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$	求条件事件的概									
	$= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(B^c)$	率为正。连续模									
	上述推导表明，A与B独立时，A与 B^c 也独立；同理， A^c 与B、 A^c 与 B^c 均	型中，单个点可									
	独立。独立性应来自题设、抽样模型或概率计算，事件名称不同和发生	以具有零概率而									
	时间不同都不足以构成理由。	仍属于样本空									
	2 互斥与独立的区别		间，因此概率为								
	互斥mutually exclusive要求 $A \cap B=\emptyset$ ，即两个事件不能同时发生。当	零不总等于集合									
	$P(A)>0$ 且 $P(B)>0$ 时，互斥意味着交集概率为0，而 $P(A)P(B)>0$ ，因此两	为空。									
	事件必不独立。已知其中一个发生，另一个的条件概率立即降为0。										
	<table><tr><td>性质</td><td>判断式</td><td>核心含义</td></tr><tr><td>互斥</td><td>$A \cap B=\emptyset$</td><td>不能同时发生</td></tr><tr><td>独立</td><td>$P(A \cap B)=P(A)P(B)$</td><td>概率不因对方而改变</td></tr></table>	性质	判断式	核心含义	互斥	$A \cap B=\emptyset$	不能同时发生	独立	$P(A \cap B)=P(A)P(B)$	概率不因对方而改变	
性质	判断式	核心含义									
互斥	$A \cap B=\emptyset$	不能同时发生									
独立	$P(A \cap B)=P(A)P(B)$	概率不因对方而改变									
	边界情形需要单独检查。若某个事件的概率为0，它按乘法定义与任何										
	事件独立；因此“互斥必不独立”须加上两个事件都有正概率这一条件。	我们也能同时发									
	一般概率空间中， $P(A \cap B)=0$ 也不必意味着交集为空。	生。									
	3 两两独立与相互独立										
	三个事件两两独立，要求每一对事件都满足独立乘法式。相互独立还要										
	求三重交集满足 $P(A \cap B \cap C)=P(A)P(B)P(C)$ 。例如独立投掷两枚均匀硬										
	币，令A表示第一枚为正面，B表示第二枚为正面，C表示两枚朝上的面										
	相同。每个事件的概率为1/2，每对交集概率为1/4，故两两独立；但三										
	重交集概率为1/4而非1/8，所以不相互独立。										
	4 典例精析										
	10件组件中有4件缺陷件，连续不放回抽取两件。记 D_1 、 D_2 为第一、二										
	件有缺陷，则 $P(D_2)=4/10$ ，而 $P(D_2 D_1)=3/9$ ，二者不相等，故不独										
	立。若每次抽取后放回、充分混合，并按相同随机规则重新抽取，则两										
	次结果独立。										

平均数能概括中心，却不能单独说明数据有多分散。

	典例精析与知识关系	
	1 题目	
关键词	A manufacturer obtains 70% of its components from supplier A	频数核对
total	and 30% from B. Their defect rates are 2% and 5%,	设总体有10000
probability	respectively. A component is selected at random. Find (a) P(D),	件。A供应7000
Bayes	(b) P(B D), and (c) P(B D ^c), where D denotes a defect. Interpret the results.	件，其中140件有缺陷；B供应
	2 完整英文解答	
	The supplier events A and B are mutually exclusive and	3000件，其中
	exhaustive, so they form a partition of the sample space.	150件有缺陷。
	(a) By the law of total probability, add the joint probabilities for the two suppliers:	缺陷件共290
	$P(D) = 0.70 \times 0.02 + 0.30 \times 0.05 = 0.029$	件，来自B的为
	Thus, 2.9% of all components are defective. The rates are	150/290。无缺
	weighted by the supply proportions; an unweighted average	陷件共9710件，
	would ignore the composition of the mixture.	来自B的为
	(b) Given that the component is defective, Bayes' theorem gives:	2850/9710。
	$P(B \mid D) = (0.30 \times 0.05) / 0.029 = 15/29 \approx 0.5172$	
	B supplies approximately 51.72% of defective components,	
	although it supplies only 30% of all components. Its higher	
	defect rate increases its share within the defective group.	
	(c) $P(D^c) = 1 - 0.029 = 0.971$, while $P(B \cap D^c) = 0.30 \times 0.95 =$	
	0.285. Conditional probability therefore gives:	
	$P(B \mid D^c) = 0.285 / 0.971 = 285/971 \approx 0.2935$	
	About 29.35% of non-defective components come from B. This is	
	below its supply share because non-defective status is less likely	
	under B than under A.	
	3 方法归纳	
	本题两个后验概率分别以D和D ^c 为条件，分母随之变化。P(B D)与P(B D ^c)不构成互补事件的概率；真正的互补关系为P(B D)+P(A D)=1。检查互补时，目标可以互补，条件必须相同。	

分章专有词汇表

第一章 条件概率与独立性

第一章 条件概率与独立性（续）

sample space

随机试验全部可能结果组成的集合。

event

样本空间中可赋予概率的结果集合。

joint probability

两个或多个事件同时发生的概率。

conditional probability

已知一个事件发生后，另一事件在限定群体中的概率。

multiplication rule

用边际概率与相应条件概率计算联合概率的公式。

partition

对样本空间作出的互斥且完备的事件划分。

law of total probability

按一个划分汇总各来源概率的公式。

Bayes' theorem

依据观测证据更新来源概率的公式。

prior probability

纳入当前证据之前对事件给出的概率。

likelihood

给定某种状态时，观测证据出现的概率。

posterior probability

纳入当前证据之后更新得到的概率。

base rate

目标状态在总体中的基础比例。

sensitivity

真实阳性对象被检测为阳性的概率。

false positive rate

真实阴性对象被误判为阳性的概率。

odds

事件发生概率与不发生概率之比。

likelihood ratio

同一证据在两种状态下出现概率的比值。

independent events

联合概率等于各自概率乘积的事件。

mutually exclusive events

不能同时发生的事件。

conditional independence

给定某个条件后，两个事件彼此独立。

pairwise independence

一组事件中的每一对都相互独立。

mutual independence

一组事件的全部有限交集都满足乘积关系。

「你毕业两年，哪来三年工作经验？」「加班。」